

ТЕМА 6

ПЪЛНА И РЕДУЦИРАНА СИСТЕМА

ОСТАТЪЦИ. ОБРАТИМИ ЕЛЕМЕНТИ. СРАВНЕНИЯ

С ЕДНО НЕИЗВЕСТНО.

1. Пълна и редуцирана система остатъци

Определение 6.1 Една система от m на брой числа ще наричаме пълна система остатъци по модул m , ако тези m на брой числа са две по две **несравними** по модул m .

Най-често, като пълна система остатъци по модул m , ще използваме редицата от неотрицателните числа

$$0, 1, 2, \dots, m - 1.$$

Понякога за пълна система остатъци се използва и редицата от неположителните числа

$$-(m - 1), -(m - 2), \dots, -1, 0.$$

Често използваме за пълна система остатъци и редицата от числа, които са най-малките по абсолютна стойност или още смесеното представяне

$$\mathbb{Z}_m = \left\{ -\left(\frac{m-1}{2}\right), \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, \frac{m-1}{2} \right\} \text{ при нечетно } m \text{ и}$$

$$\mathbb{Z}_m = \left\{ -\frac{m}{2}, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, \frac{m}{2} + 1 \right\} \text{ при четно } m.$$

Определение 5.2. Системата числа ще наричаме редуцирана система остатъци по модул, ако две по две числата са несравними по модул и са взаимно прости с числото m .

2. Обратими елементи в $\mathbb{Z}_m$

Определение 5.3. Едно цяло число a наричаме обратимо по модул m в $\mathbb{Z}_m$, когато съществува число $b \in \mathbb{Z}_m$, такова че $ab \equiv 1 \pmod{m}$

Означение

$b = a^{-1}$ - обратния елемент на a

Начини на намиране

I. Чрез формулата на Ойлер

$$a^{-1} = a^{\varphi(m)-1}$$

Забележка: Ако $a^{\varphi(m)-1} > m$, тогава $a^{\varphi(m)-1} \equiv x \pmod{m}$.

Пример 5.1. Намерете 3^{-1} в $\mathbb{Z}_5$

II. Чрез диофантовото уравнение $ax + my = 1$, където

$$x = a^{-1} \text{ в } \mathbb{Z}_m.$$

Пример 5.2. Намерете 11^{-1} в $\mathbb{Z}_{69}$.

Примерите са решени по време на лекцията.

2. Сравнение с едно неизвестно .

3.1. Сравнение с едно неизвестно от първа степен

Определение 5.4. Сравнение от вида $ax \equiv b(\text{mod } m)$, където x неизвестно, се нарича сравнение от първа степен с едно неизвестно.

Пример 5.3: $3x \equiv 5(\text{mod } 4)$

Теорема 5.1

Нека е дадено сравнението $ax \equiv b(\text{mod } m)$ и $(a, m) = d$.

Тогава:

i. Ако $(a, m) = 1$, сравнението има точно едно решение $x \equiv ba^{-1}(\text{mod } m)$;

ii. Ако $d \neq 1$ и $d|b$, сравнението има d на брой решения и ако x_0 е едно решение на $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d}(\text{mod } \frac{m}{d})$, то

$x_1 = x_0, x_2 = x_0 + m_1, x_3 = x_0 + 2m_1, \dots, x_d = x_0 + (d - 1)m_1$

където $m_1 = \frac{m}{d}$;

Пример 5.4. Да се реши сравнението:

а) $3x \equiv 4 \pmod{7}$; б) $15x \equiv 20 \pmod{35}$; в) $15x \equiv 7 \pmod{35}$.

Пример 5.5 Да се реши сравнението $111x \equiv 75 \pmod{321}$

3.2. Сравнение с едно неизвестно от по висока степен с прост модул.

Разглежда се сравнението

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p}, \text{ където}$$

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ е полином.

Ако m не дели a_n , то n се нарича степен на полинома. Да се реши сравнението, означава да се намерят всички цели числа, които след заместване го превръщат във вярно числово сравнение.

Забележка. Ако заменим коефициентите на $f(x)$ с техните остатъци по модул m , ще получим сравнение еквивалентно на даденото.

Пример 5.6. Да се реши а) $x^3 - 2x^2 + 3x - 4 \equiv 0 \pmod{5}$

б) $-7x^{17} + 126x^8 - 12x - 4 \equiv 0 \pmod{5}$

3. Системи сравнения с едно неизвестно

Да разгледаме системата

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{m_2} \\ \dots \dots \dots \\ x \equiv c_n \pmod{m_n} \end{cases}, \text{ където } (m_1, m_2, \dots, m_n) = 1.$$

Теорема (Китайската теорема за остатъците). Нека $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$ са две по две взаимно прости естествени числа и $c_1, c_2, \dots, c_n$ са произволни цели числа. Тогава системата има решение.

Забележка. Ако системата има решение, то е единствено.

Пример 5.7. Да се реши системата :

$$\text{А)} \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv -1 \pmod{4}; \\ x \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \quad \text{Б)} \begin{cases} 2x \equiv -1 \pmod{15} \\ 5x \equiv -1 \pmod{12} \end{cases}$$